

ISOUR 3

A) ANALYSE

exercice 1:

1) Soit (f_n) une suite de fonctions de I , un intervalle, des $\mathbb{R}$, telles que:

• $\forall n \in \mathbb{N}$ f_n est dérivable sur I

• $\exists x_0 \in I$: $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x_0)$ converge

• $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n'$ converge uniformément

Alors: $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ converge vers f dérivable telle que:

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n'(x)$$

2) Supposons que $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ converge uniformément.

Alors si f_n est continue par morceaux, on a:

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_a^b f_n(x) dx \right)$$

exercice 2: $\forall n > 0$ et $\forall x$ on pose $f_n(x) = \frac{\arctan(x) x^n}{n^2}$

On définit $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$.

1) Soit x fixé.

$$|f_n(x)| \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{\pi}{2n^2} \quad \text{Or } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\pi}{2n^2} \text{ converge (Riemann)}$$

donc $\sum_{n=1}^{+\infty} |f_n(x)|$ CV donc $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge absolument.

En particulier, comme on n'a pas fait d'hypothèse sur $\mathbb{R}$, on a:

$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ existe et est fini sur tout $\mathbb{R}$.

Donc f est définie sur $\mathbb{R}$.

De plus, $\arctan$ est impair, donc en sommant on obtient bien que f est impair ($\frac{1}{n^2}$ ne change pas la pité, ça ne dépend même pas de x)

$$2) \|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{\arctan(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{\pi}{2n^2}$$

Donc $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}} = \sum_{n \geq 1} \frac{\pi}{2n^2}$ qui converge donc f converge normalement sur $\mathbb{R}$.

* Limite en $+\infty$: f converge normalement sur $\mathbb{R}$, donc en particulier, f converge uniformément sur $\mathbb{R}$, donc on a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\pi}{2n^2} \\ &= \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{résultat connu mais admis.} \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^3}{12} \end{aligned}$$

De plus, comme f est impair:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\frac{\pi^3}{12}$$

3) Il s'agit d'utiliser le théorème de l'exercice 1, dans sa "variante $\mathcal{C}'$ ".

* Commençons par dériver les f_n .

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, f'_n(x) = \frac{1}{n+n^3 x^2}.$$

⚠ NB: dans la dérivation, $\frac{1}{n}$ est une constante.

Soit $a > 0$.

$$\|f'_n\|_{[a, +\infty[, \infty} = \frac{1}{n + n^2 a}$$

Donc $\sum_{n \geq 1} \|f'_n\|_{[a, +\infty[, \infty} < \infty$.

Or f'_n est pair, donc on a de même sur $]-\infty, -a]$.
Donc $\sum_{n \geq 1} f'_n$ est CN sur $]-\infty, -a] \cup [a, +\infty[$.

~~En particulier $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $\exists a > 0$: $x \in]-\infty, -a] \cup [a, +\infty[$
donc $\sum f'_n$ CN sur $\mathbb{R}^*$~~

* On a $\forall x \in \mathbb{R}^*$ que f_n est $\mathcal{C}^1$.

* $\sum_{n \geq 1} f'_n(x)$ converge.

Donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-\infty, -a] \cup [a, +\infty[$.

Or $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $\exists a > 0$: $x \in]-\infty, -a] \cup [a, +\infty[$ donc f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$.

• Décroissance de f' :

Par le même théorème $f'(x) = \sum_{n \geq 1} f'_n(x)$.

Or les f'_n sont décroissantes donc f' est décroissante.

4) Corrigé: $\gamma_0(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\arctan(nx)}{n^2 x}$

$$> \sum_{n=1}^N \frac{\arctan(nx)}{n^2 x}$$

$$\sim \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$$

$\forall N \geq 1$
(car $\arctan$ est positif)

Donc $\gamma_0(x) \neq +\infty$ donc on a pas la dérivabilité en 0.

3) PROBABILITÉS

exercice 1: On note X le résultat d'un lancer de dé équilibré à 4 faces. X est une v.a.e et $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4\}$

Considérons les événements: $A := \{X \in \{1, 2\}\}$
 $B := \{X \in \{1, 3\}\}$
 $C := \{X \in \{2, 3\}\}$

1)

$$\begin{aligned} P(A) &= P(X \in \{1, 2\}) = P(X=1 \cup X=2) \\ &= P(X=1) + P(X=2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{De même, } P(B) &= \frac{2}{4} \\ P(C) &= \frac{2}{4} \end{aligned}$$

* Sont-ils deux-à-deux indépendants?

$$P(A \cap B) = P(X=1) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(X=2) = \frac{1}{4} = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(X=3) = \frac{1}{4} = P(B)P(C)$$

Donc ils sont deux-à-deux indépendants.

* Le sont-ils mutuellement?

$$P(A \cap B \cap C) = P(\emptyset) = 0 \neq P(A)P(B)P(C) \quad \text{donc ils ne sont pas mutuellement indépendants}$$

2) On note $Y := 1_A + 1_B + 1_C$.
On a que $Y(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$.

$$P(Y=3) = P(A \cap B \cap C) = P(\emptyset) = 0$$

$$P(Y=2) = P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C) \\ = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

formule de Poincaré.

$$P(Y=1) = P(A) + P(B) + P(C) - 2P(Y=2) - 3P(Y=3) \\ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2 \times \frac{3}{4} - 3 \times 0 = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

$$P(Y=0) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

exercice 2: On considère un paquet contenant 20 cartes, telles que:

- 10 cartes rouges numérotées de 1 à 10
- 10 " " noirs "

On tire deux successivement et sans remise.

1) Notons $\mathcal{C}$ l'ensemble des cts, de la forme (couleur, n°).

Alors

$$\Omega = \{ (x_1, x_2) \in \mathcal{C}^2 \mid x_1 \neq x_2 \}$$

$$\text{Alors } \# \Omega = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{"sans remise"}}}{20 \times 19} = 380$$

On munit Ω de P la probabilité uniforme.

2) Notons R pour rouge et N pour noir.

Il y a deux cas possibles: (N, N) ou (R, R).

* Deux noirs: $P((N, N)) = \frac{1}{2} \times \frac{9}{19}$

* Même chose pour R, donc au total.

$$P(\cdot) = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{9}{19} = \boxed{\frac{9}{19}}$$

3) Pour chaque numéro, on a 2 possibilités:
 ex. avec 1: (N_1, R_1) ou (R_1, N_1) .

On a 10 numéros $\rightarrow 2 \times 10 = 20$ cas.
 Donc $\boxed{\frac{20}{380}}$

4) $P(n_1 = n_2) = \frac{20}{380}$.

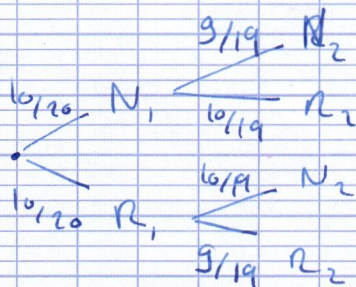
On a donc 3 fois ce cas: $\frac{3 \times 20}{380} = \frac{9}{19} \approx$

Corrigés il y a 20 cas où $n_1 = n_2$. (q3).
 Pour les issues restantes ($380 - 20 = 360$), par symétrie, il y a autant de chances d'avoir $n_1 > n_2$ que $n_1 < n_2$.

$$P(n_1 > n_2) = \frac{360/2}{380} = \frac{180}{380} = \frac{9}{19}$$

5) On cherche $P(N_1 | R_2)$.

On a l'arbre de probabilités suivants:



$$\begin{aligned}
 P(N_1 | R_2) &= \frac{P(N_1, R_2)}{P(R_2)} = \frac{P(R_2 | N_1)P(N_1)}{P(R_2 | N_1)P(N_1) + P(R_2 | R_1)P(R_1)} \\
 &= \frac{\frac{100}{20 \times 19}}{\frac{10}{19} \times \frac{10}{20} + \frac{9}{19} \times \frac{10}{20}} \\
 &= \frac{100}{100 + 90} = \frac{100}{190} = \boxed{\frac{10}{19}}
 \end{aligned}$$